Esercizi Deadlock

Corso di Sistemi Operativi 2025-2026

Esercizi con risorse a singola istanza

Esercizio 1

Considerato un sistema composto da 3 processi P1, P2, P3 e da 3 risorse condivise a singola istanza. Il sistema si trova in questa situazione:

- P1 richiede R1, R2 e R3;
- P2 richiede R3 e occupa R1;
- P3 richiede R3.

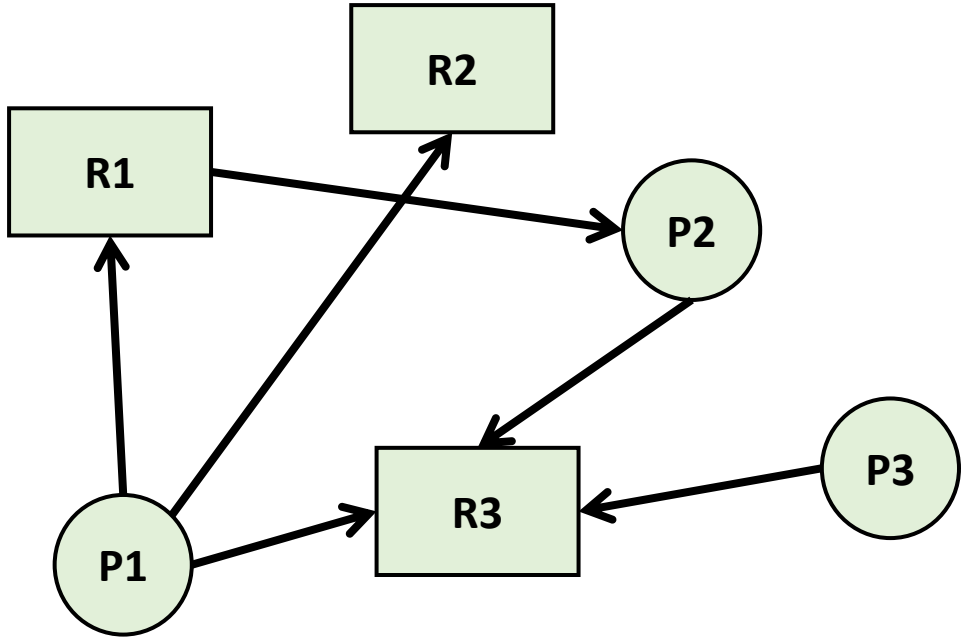
Si determini utilizzando il grafo di allocazione delle risorse, se se il sistema sia in Deadlock, e in caso affermativo quali sono i processi e le risorse coinvolti.

Esercizio 1- *Soluzione*

Considerato un sistema composto da 3 processi P1, P2, P3 e da 3 risorse condivise a singola istanza. Il sistema si trova in questa situazione:

- P1 richiede R1, R2 e R3;
- P2 richiede R3 e occupa R1;
- P3 richiede R3.

Si determini utilizzando il grafo di allocazione delle risorse, se se il sistema sia in Deadlock, e in caso affermativo quali sono i processi e le risorse coinvolti.



Il sistema non è in deadlock

Esercizio 2

In un sistema di gestione concorrente delle risorse sono presenti 4 processi e 3 risorse, ognuna con una sola unità disponibile. I processi eseguono le seguenti operazioni:

- P1 occupa R2 e richiede R1;
- P2 richiede R1 e R3;
- P3 richiede R2;
- P4 richiede R2 e R3.

Disegnare il grafo di richiesta/allocazione e determinare se si è verificato un deadlock.

Esercizio 2 - *Soluzione*

In un sistema di gestione concorrente delle risorse sono presenti 4 processi e 3 risorse, ognuna con una sola unità disponibile. I processi eseguono le seguenti operazioni:

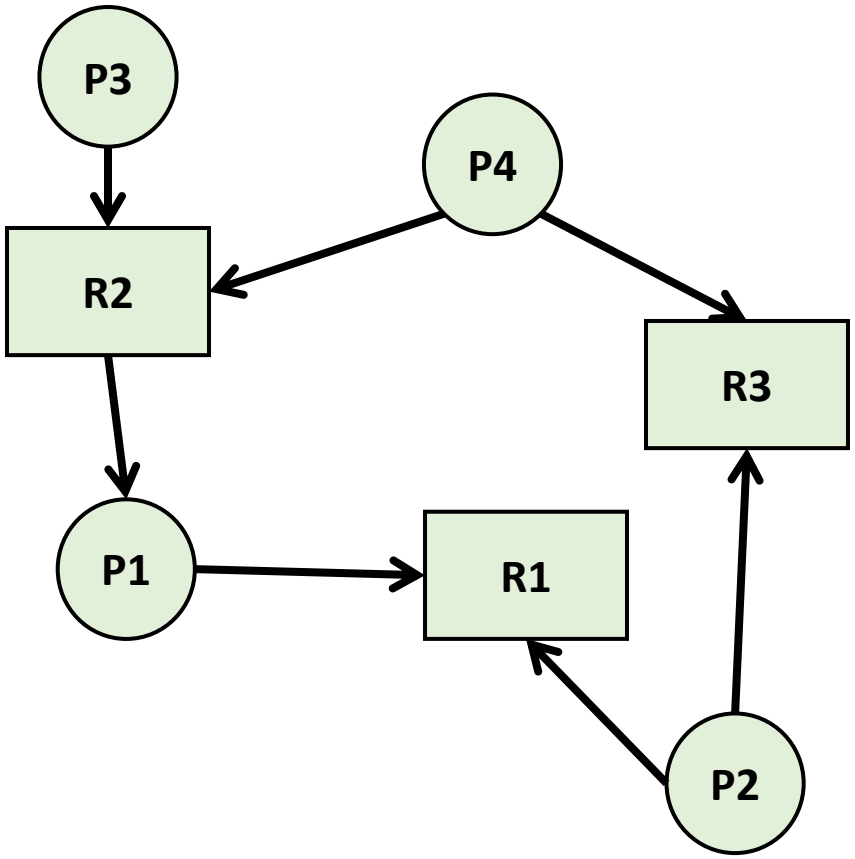
P1 occupa R2 e richiede R1;

P2 richiede R1 e R3;

P3 richiede R2;

P4 richiede R2 e R3.

Disegnare il grafo di richiesta/allocazione e determinare se si è verificato un deadlock.



Il sistema non è in deadlock

Esercizio 3

Un sistema è composto da 4 processi e 2 risorse, ognuna con una sola unità disponibile.

I processi eseguono le seguenti operazioni:

- P1 richiede R2;
- P2 richiede R1;
- P3 occupa R1 e richiede R2;
- P4 occupa R2 e richiede R1.

Si determini utilizzando il grafo di allocazione delle risorse, se se il sistema sia in Deadlock, e in caso affermativo quali sono i processi e le risorse coinvolti.

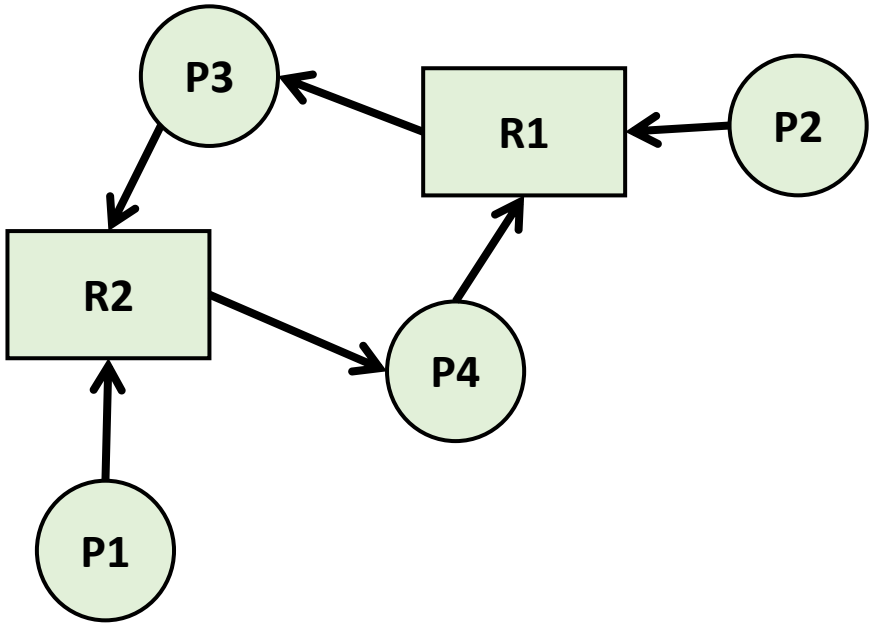
Esercizio 3 - *Soluzione*

Un sistema è composto da 4 processi e 2 risorse, ognuna con una sola unità disponibile.

I processi eseguono le seguenti operazioni:

- P1 richiede R2;
- P2 richiede R1;
- P3 occupa R1 e richiede R2;
- P4 occupa R2 e richiede R1.

Si determini utilizzando il grafo di allocazione delle risorse, se se il sistema sia in Deadlock, e in caso affermativo quali sono i processi e le risorse coinvolti.



Il sistema è in deadlock. Sono coinvolti i processi P3 e P4 e le risorse R1 e R2.

Esercizio 4

Si consideri un sistema composto da 8 processi P1, P2, …, P8 e da 6 risorse condivise a singola istanza. Il sistema si trova in questa situazione:

- P1 richiede R3;
- P2 occupa R6 e richiede R1;
- P3 richiede R1 e occupa R3;
- P4 occupa R2;
- P5 occupa R1 e richiede R5;
- P6 richiede R4;
- P7 occupa R4 e richiede R5;
- P8 occupa R5 e richiede R6.

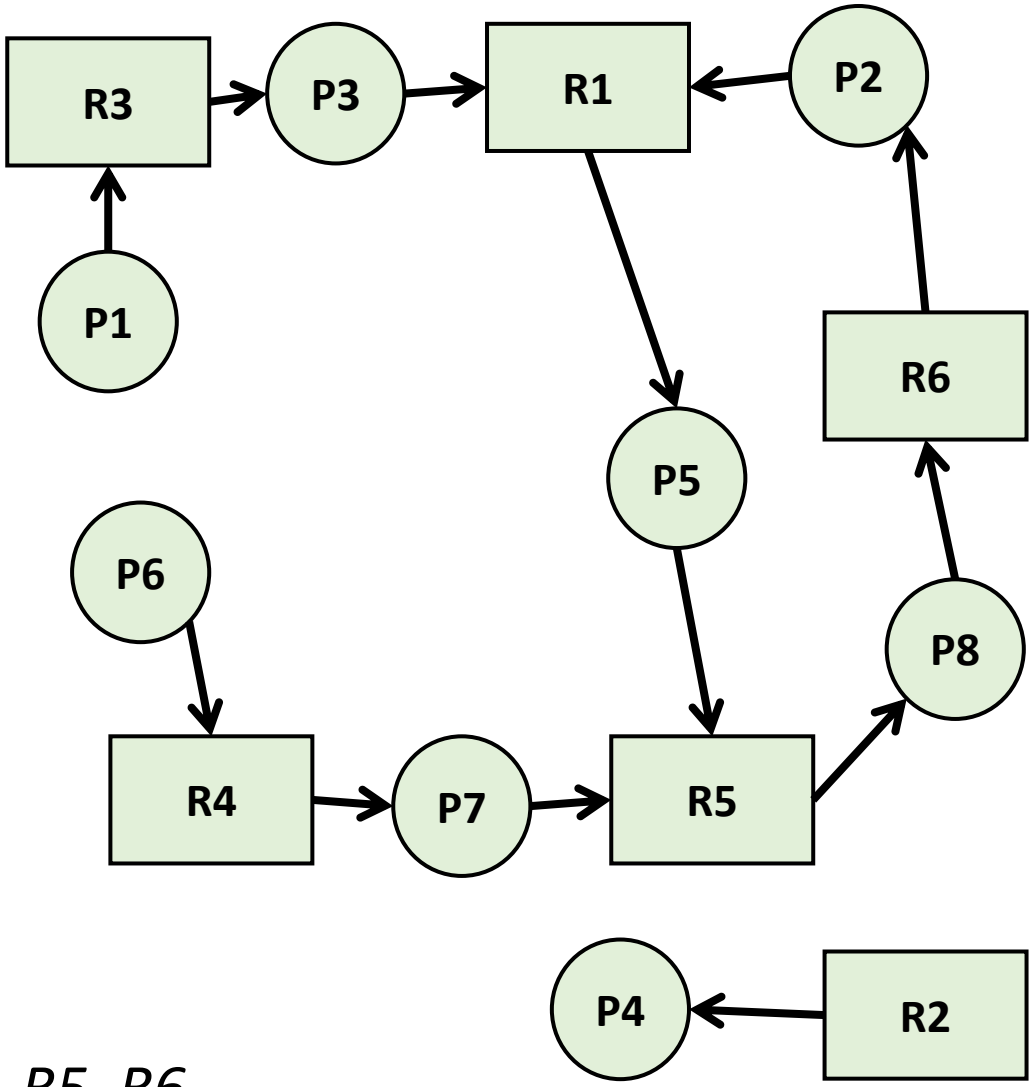
Si determini se il sistema presenti un deadlock e, in caso affermativo, quali risorse e processi siano coinvolti.

Esercizio 4 - *Soluzione*

Si consideri un sistema composto da 8 processi P1, P2, …, P8 e da 6 risorse condivise a singola istanza. Il sistema si trova in questa situazione:

- P1 richiede R3;
- P2 occupa R6 e richiede R1;
- P3 richiede R1 e occupa R3;
- P4 occupa R2;
- P5 occupa R1 e richiede R5;
- P6 richiede R4;
- P7 occupa R4 e richiede R5;
- P8 occupa R5 e richiede R6.

Si determini se il sistema presenti un deadlock e, in caso affermativo, quali risorse e processi siano coinvolti.



Il sistema è in deadlock.

Sono coinvolti i processi P2, P5, P8 e le risorse R1, R5, R6.

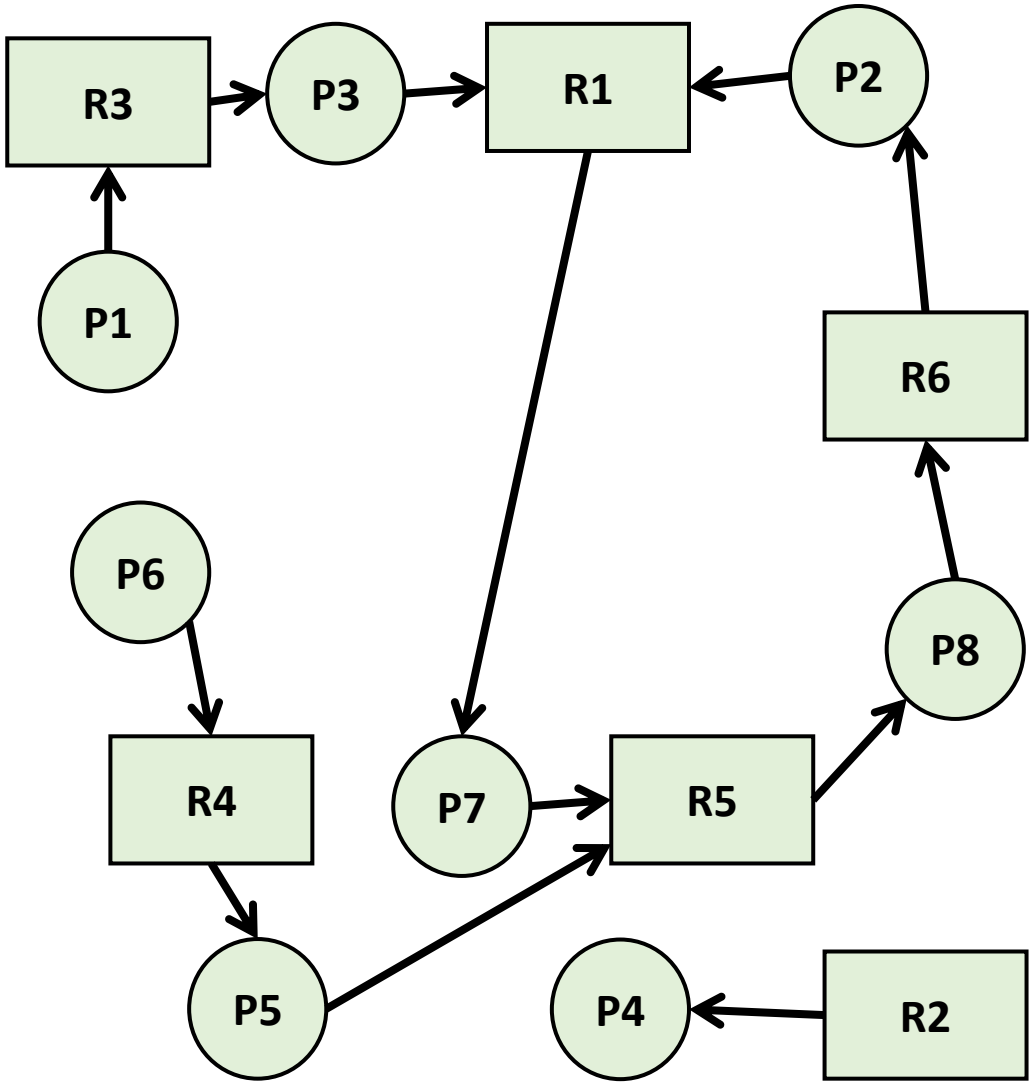
Esercizio 5

Considerando la situazione del sistema precedente,

a) Cosa succederebbe nel caso in cui R1 fosse occupato dal processo P7 e R4 fosse occupato da P5 ?
   - Il deadlock sussisterebbe o verrebbe risolto?
   - Quali processi e risorse sarebbero eventualmente coinvolti?

b) Cosa succederebbe nel caso in cui P2 richiedesse R5 e P8 richiedesse R2?
   - Il deadlock sussisterebbe o verrebbe risolto?
   - Quali processi e risorse sarebbero eventualmente coinvolti?

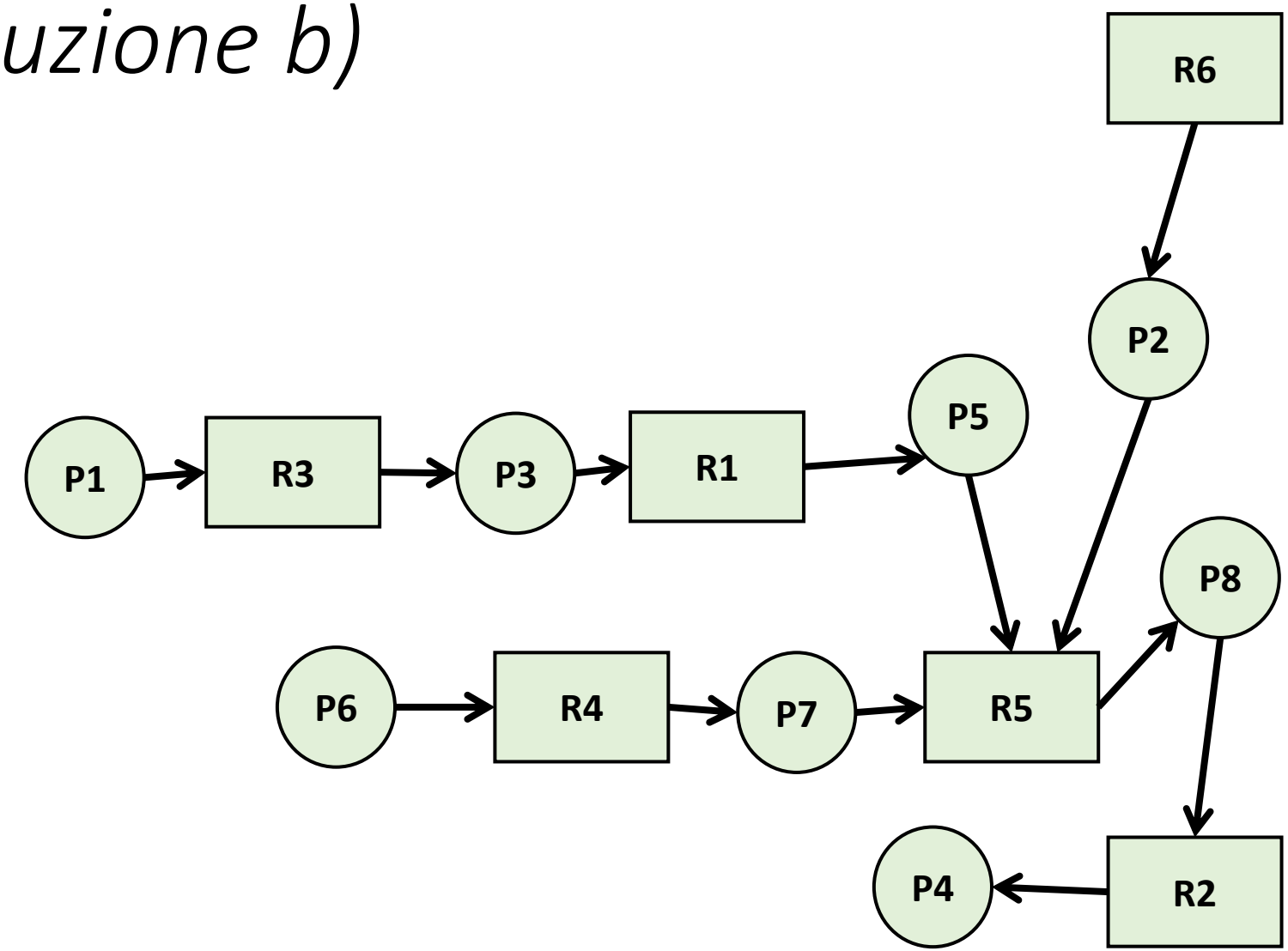
Esercizio 5 – *Soluzione a)*



Anche nella nuova composizione, il sistema in è deadlock.
Ora risultano coinvolti i processi P2, P7, P8 e le risorse R1, R5, R6.

Esercizio 5 – *Soluzione b)*

Nella nuova composizione,
il sistema non è in deadlock



Esercizi con risorse a istanze multiple

Esercizio 6

Considera un sistema composto da quattro processi, P1, P2, P3 e P4, che condividono due risorse: R1, della quale sono disponibili due istanze, e R2, disponibile in un’unica istanza.

In questo momento, P1 detiene un’istanza di R1 e necessita di R2 per completare la sua esecuzione. P2 possiede anch’esso un’istanza di R1 e non richiede altre risorse, mentre P3 è in attesa di R1 e P4 attende R2.

Il tuo compito è costruire il grafo di allocazione delle risorse per rappresentare questa situazione, quindi determinare se il sistema si trova in deadlock o meno.

Se non c’è deadlock, individua una sequenza sicura di esecuzione dei processi che consenta a tutti di completare senza rimanere bloccati.

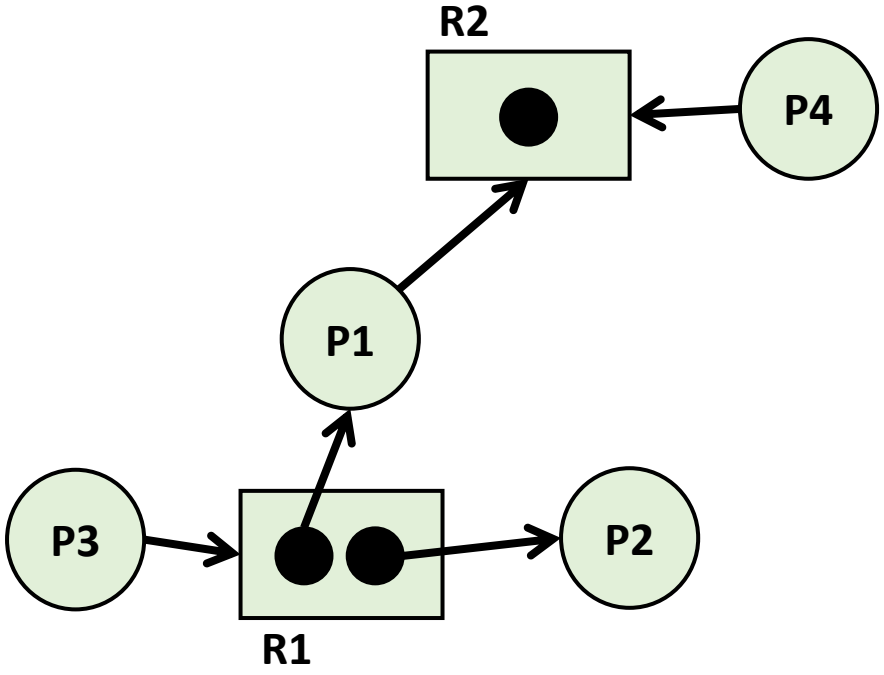
Esercizio 6 - *Soluzione*

Considera un sistema composto da quattro processi, P1, P2, P3 e P4, che condividono due risorse: R1, della quale sono disponibili due istanze, e R2, disponibile in un'unica istanza.

In questo momento, P1 detiene un'istanza di R1 e necessita di R2 per completare la sua esecuzione. P2 possiede anch'esso un'istanza di R1 e non richiede altre risorse, mentre P3 è in attesa di R1 e P4 attende R2.

Il tuo compito è costruire il grafo di allocazione delle risorse per rappresentare questa situazione, quindi determinare se il sistema si trova in deadlock o meno.

Se non c'è deadlock, individua una sequenza sicura di esecuzione dei processi che consenta a tutti di completare senza rimanere bloccati.



Il sistema non è in deadlock.

Una possibile sequenza sicura è: P2, P1, P3, P4

Esercizio 7

Immagina un sistema con quattro processi, P1, P2, P3 e P4, che condividono tre risorse con disponibilità multipla: R1 e R2 hanno due istanze ciascuna, mentre R3 ha una sola istanza.

Attualmente, P1 possiede un’istanza di R1 e richiede R2. P2 detiene un’istanza di R2 e richiede R1 e R3, mentre P3 ha in uso R3 e richiede sia R1 che R2. Infine, P4 non possiede risorse ma ha richiesto tutte e tre le risorse contemporaneamente.

Si richiede di rappresentare questa situazione tramite il grafo di allocazione delle risorse e di verificare se il sistema è in deadlock o sicuro.

In caso di sistema sicuro, indica almeno una possibile sequenza di esecuzione dei processi che garantisca il completamento di tutti.

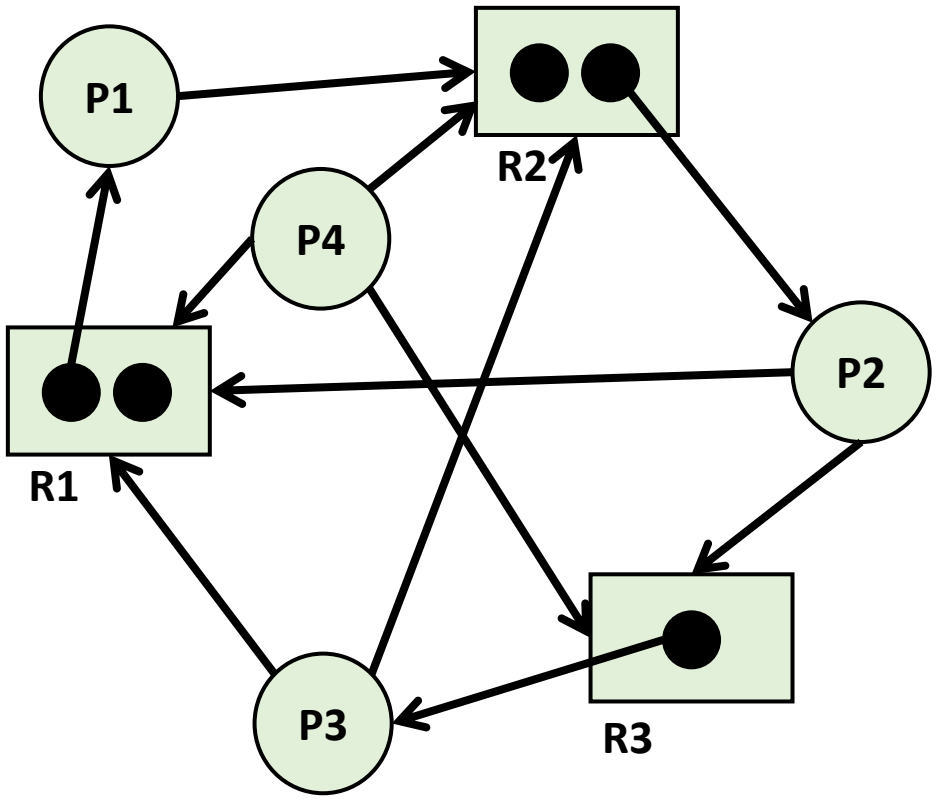
Esercizio 7 - *Soluzione*

Immagina un sistema con quattro processi, P1, P2, P3 e P4, che condividono tre risorse con disponibilità multipla: R1 e R2 hanno due istanze ciascuna, mentre R3 ha una sola istanza.

Attualmente, P1 possiede un'istanza di R1 e richiede R2. P2 detiene un'istanza di R2 e richiede R1 e R3, mentre P3 ha in uso R3 e richiede sia R1 che R2. Infine, P4 non possiede risorse ma ha richiesto tutte e tre le risorse contemporaneamente.

Si richiede di rappresentare questa situazione tramite il grafo di allocazione delle risorse e di verificare se il sistema è in deadlock o sicuro.

In caso di sistema sicuro, indica almeno una possibile sequenza di esecuzione dei processi che garantisca il completamento di tutti.



Il sistema non è in deadlock.

Una possibile sequenza è P1, P3, P2, P4

Esercizio 7 - *Soluzione*

Tabella Allocation

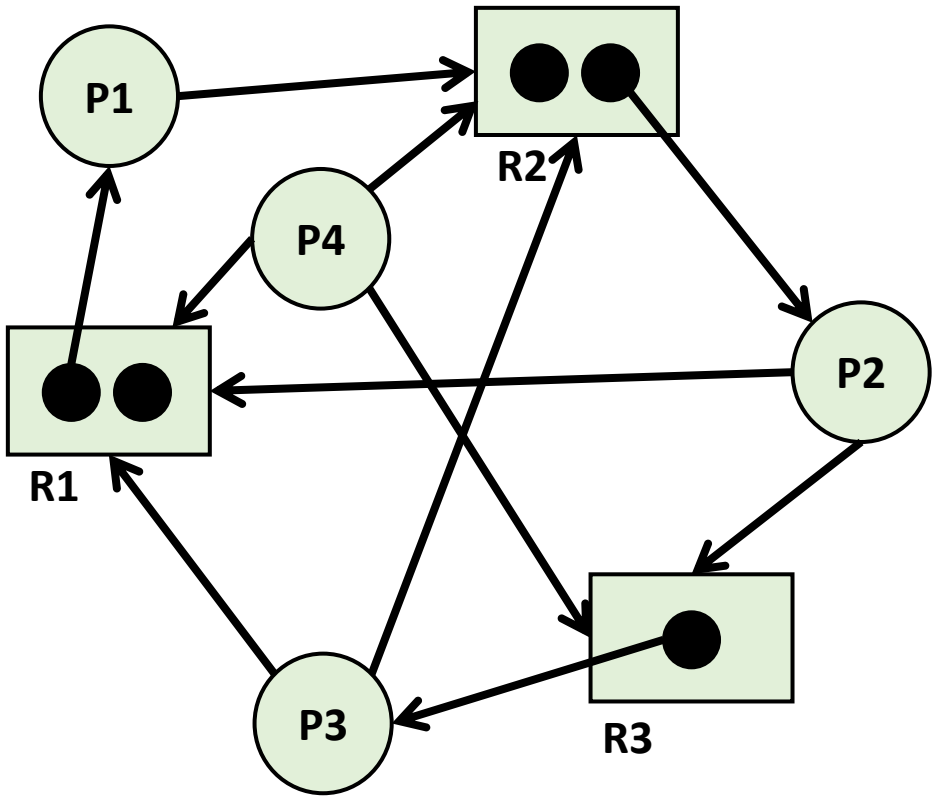
Processo	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	0	1	0
P3	0	0	1
P4	0	0	0

Tabella Need (risorse richieste)

Processo	R1	R2	R3
P1	0	1	0
P2	1	0	1
P3	1	1	0
P4	1	1	1

Available

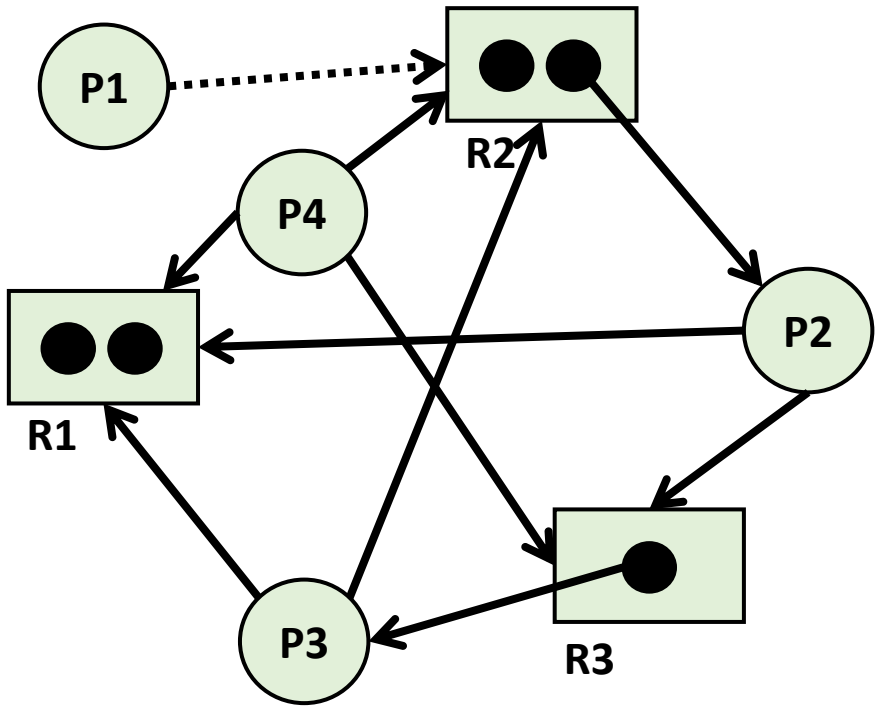
R1	R2	R3
1	1	0



Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P1, P3, P2, P4

Esercizio 7 - *Soluzione*

Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P1, P3, P2, P4



P1 termina la sua esecuzione e viene rilasciato.
Dato che R2 ha una risorsa disponibile lo eseguo e aspetto che termini.
Posso quindi aggiornare le mie tabelle rispetto a questi valori:

Tabella Allocation

Processo	R1	R2	R3
P1	**0**	**0**	0
P2	0	1	0
P3	0	0	1
P4	0	0	0

Tabella Need (risorse richieste)

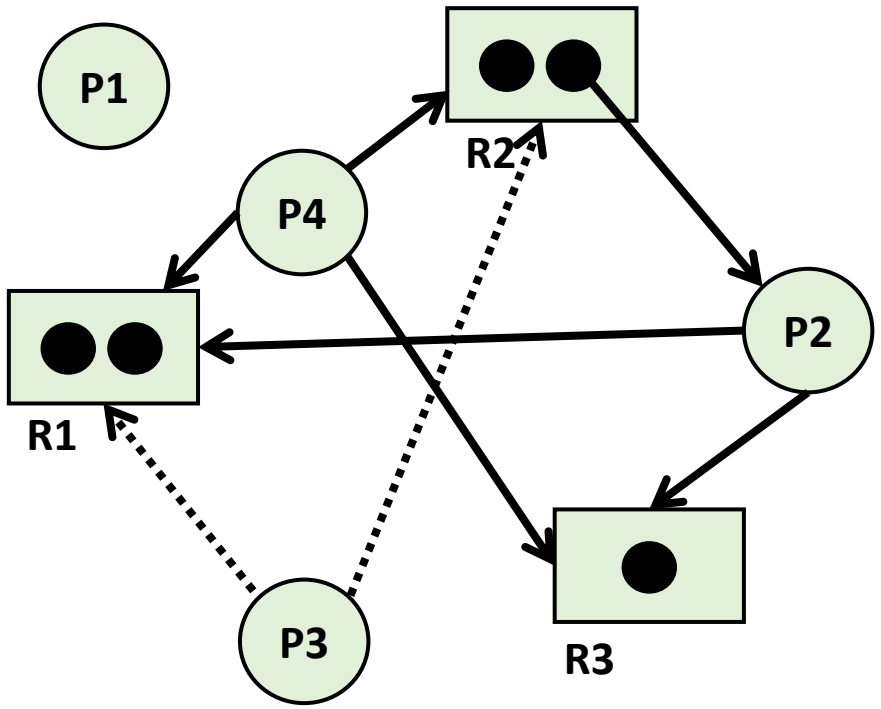
Processo	R1	R2	R3
P1	0	**0**	0
P2	1	0	1
P3	1	1	0
P4	1	1	1

Available

R1	R2	R3
2	**1**	0

Esercizio 7 - *Soluzione*

Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P1, P3, P2, P4



Scelgo di eseguire P3.
Viene rilasciata R3. Quindi continuo ad eseguire P3 perché ora
Available ≥ Need[P3]
(2, 1, 1) ≥ (1, 1, 0)

Dopo il suo completamento ottengo:

Tabella Allocation

Processo	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	1	0
P3	0	0	**0**
P4	0	0	0

Tabella Need (risorse richieste)

Processo	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	1	0	1
P3	**0**	**0**	0
P4	1	1	1

Available

R1	R2	R3
2	**2**	**1**

Esercizio 7 - *Soluzione*

Scelgo di eseguire P2.
Viene rilasciata R2.
Quindi continuo ad eseguire P2 perché ora
Available ≥ Need[P2]
(2, 2, 1) ≥ (1, 0, 1)

Dopo il suo completamento ottengo:

Tabella Allocation

Processo	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	**0**	0
P3	0	0	0
P4	0	0	0

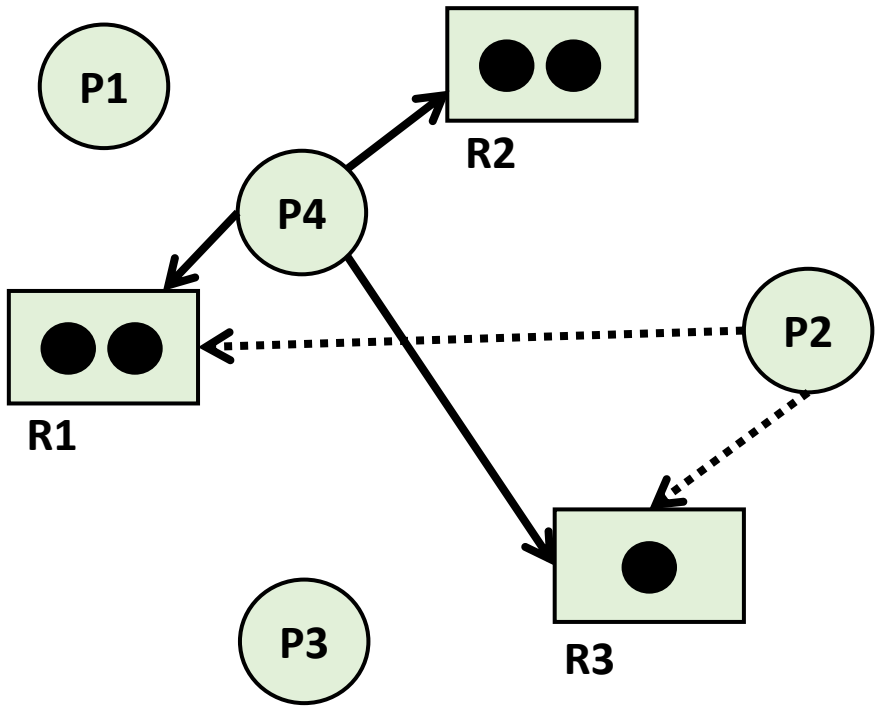
Tabella Need (risorse richieste)

Processo	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	**0**	0	**0**
P3	0	0	0
P4	1	1	1

Available

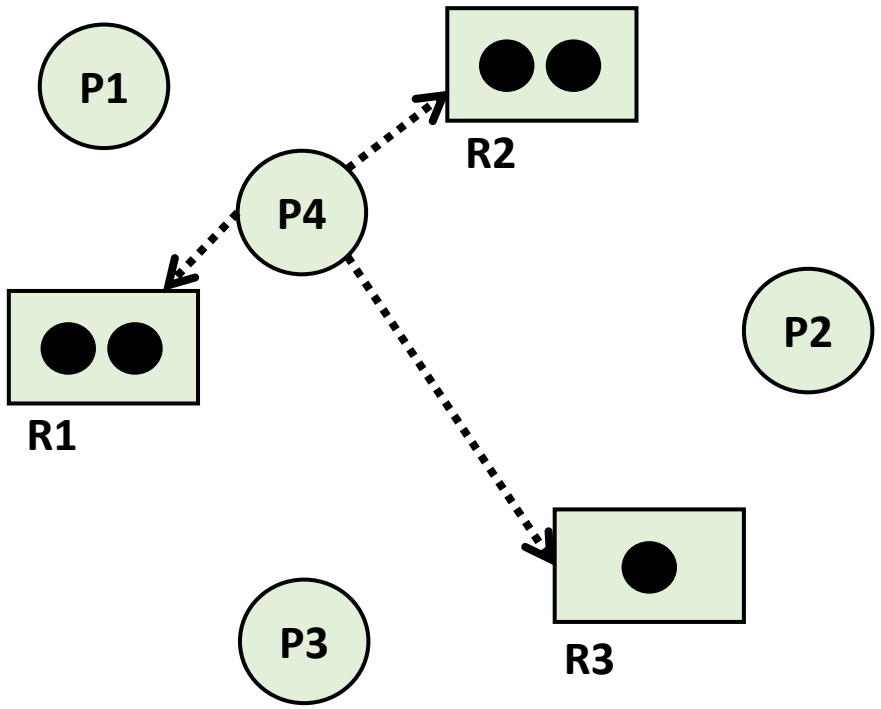
R1	R2	R3
2	2	**1**

Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P1, P3, P2, P4



Esercizio 7 - *Soluzione*

Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P1, P3, P2, P4



Ultimo ma non per importanza, eseguiamo P4

Tabella Allocation

Processo	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	0	0	0
P4	0	0	0

Tabella Need (risorse richieste)

Processo	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	0	0	0
P4	**0**	**0**	**0**

Available

R1	R2	R3
2	**2**	**1**

Esercizio 8

- Considerando l’esercizio precedente, quante possibili sequenze ci possono essere? Come potrebbe variare la sequenza in base ai diversi algoritmi di scheduling?
- Modifica il sistema dell’esercizio precedente affinchè vi sia un deadlock.

Esercizio 9

Considera un sistema composto da cinque processi, P1, P2, P3, P4 e P5, e quattro risorse con disponibilità multipla. R1 e R3 hanno due istanze ciascuna, mentre R2 e R4 sono presenti in un’unica istanza.

In questa configurazione, P1 possiede R1 e R3 e richiede R2 e R4; P2 ha R2 e richiede R1 e R3; P3 detiene R3 e attende R1 e R4; P4 non possiede risorse e richiede contemporaneamente R1, R2 e R3; infine, P5 ha R4 e richiede R1.

Il compito consiste nel costruire il grafo di allocazione delle risorse e analizzare se il sistema si trova in deadlock.

Se non c’è deadlock, individua almeno una sequenza sicura che consenta l’esecuzione completa di tutti i processi.

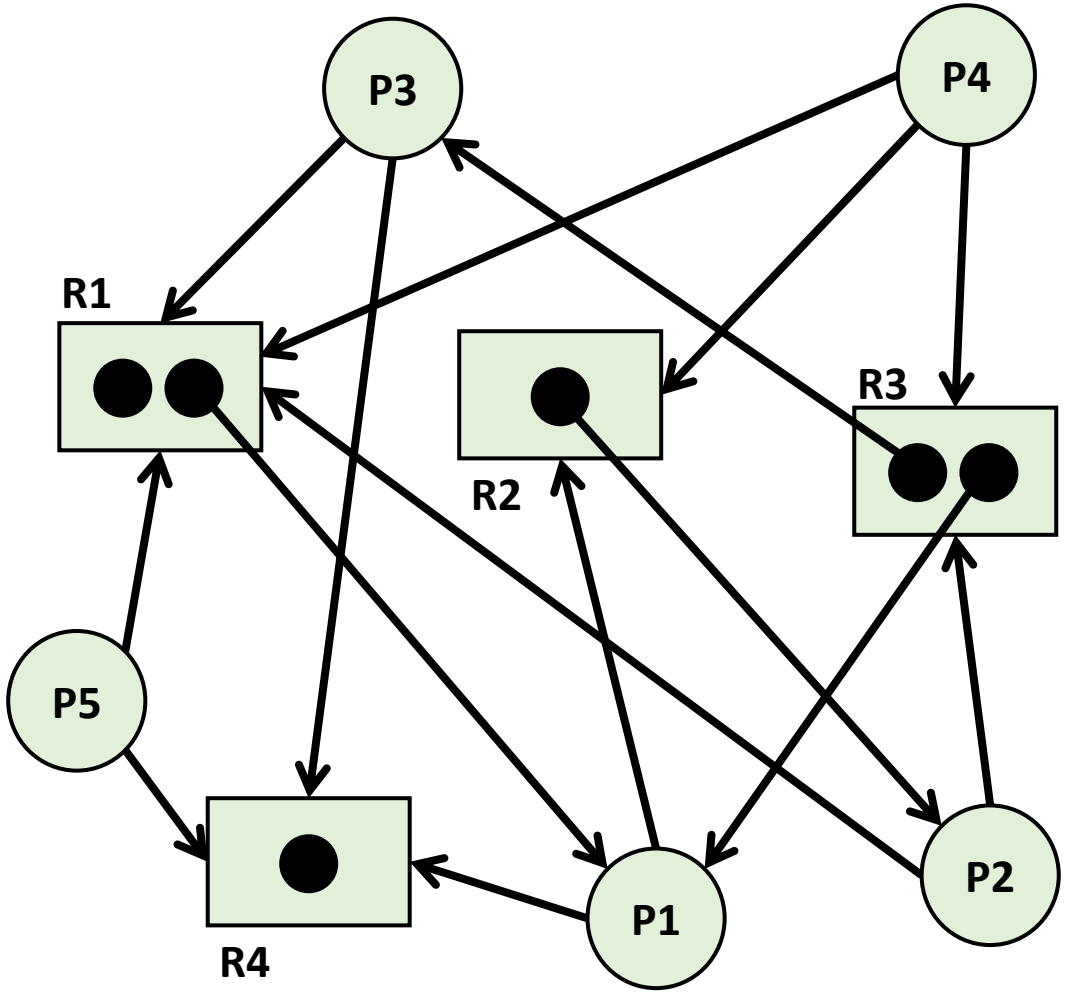
Esercizio 9 - *Soluzione*

Considera un sistema composto da cinque processi, P1, P2, P3, P4 e P5, e quattro risorse con disponibilità multipla. R1 e R3 hanno due istanze ciascuna, mentre R2 e R4 sono presenti in un'unica istanza.

In questa configurazione, P1 possiede R1 e R3 e richiede R2 e R4; P2 ha R2 e richiede R1 e R3; P3 detiene R3 e attende R1 e R4; P4 non possiede risorse e richiede contemporaneamente R1, R2 e R3; infine, P5 ha R4 e richiede R1.

Il compito consiste nel costruire il grafo di allocazione delle risorse e analizzare se il sistema si trova in deadlock.

Se non c'è deadlock, individua almeno una sequenza sicura che consenta l'esecuzione completa di tutti i processi.

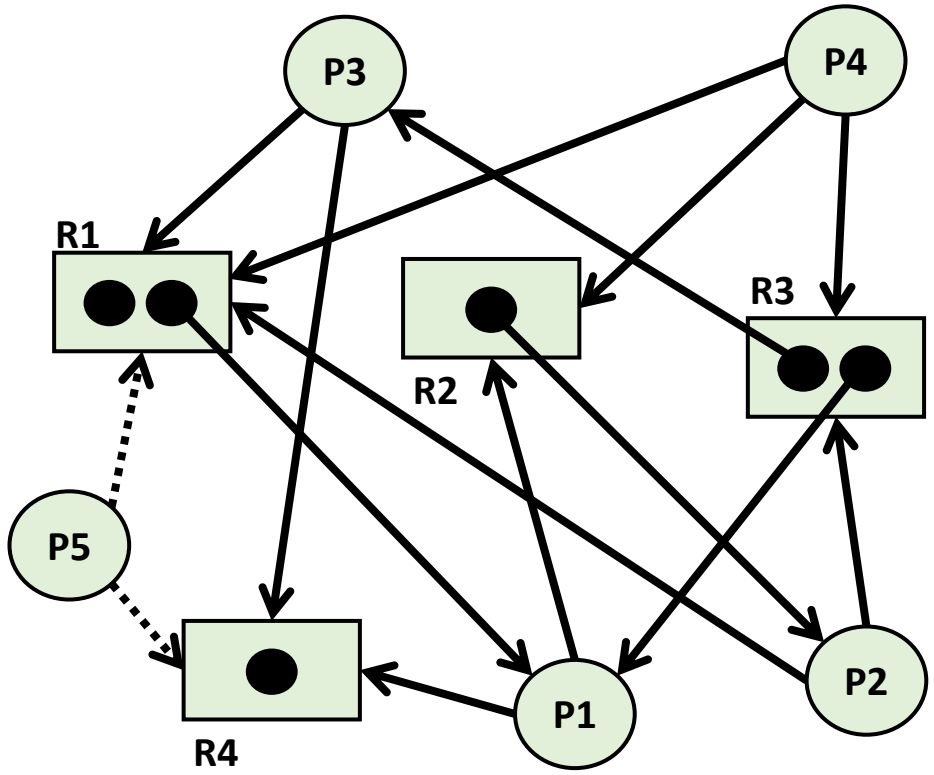


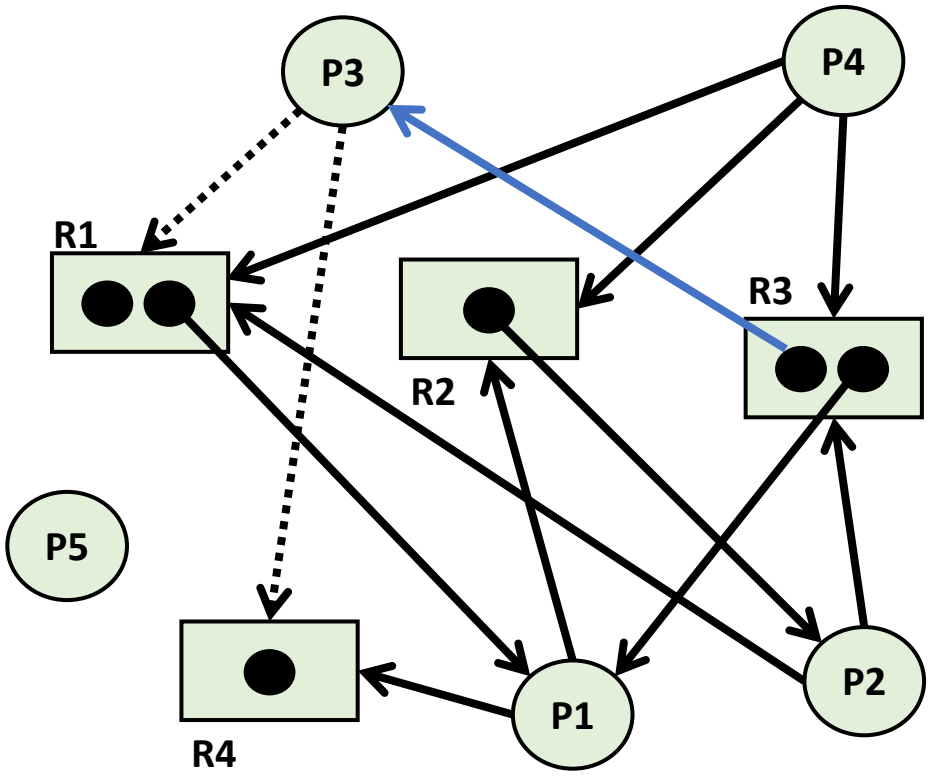
Il sistema non è in deadlock.

Una possibile sequenza è P5, P3, P2, P1, P4

Esercizio 9 - *Soluzione*

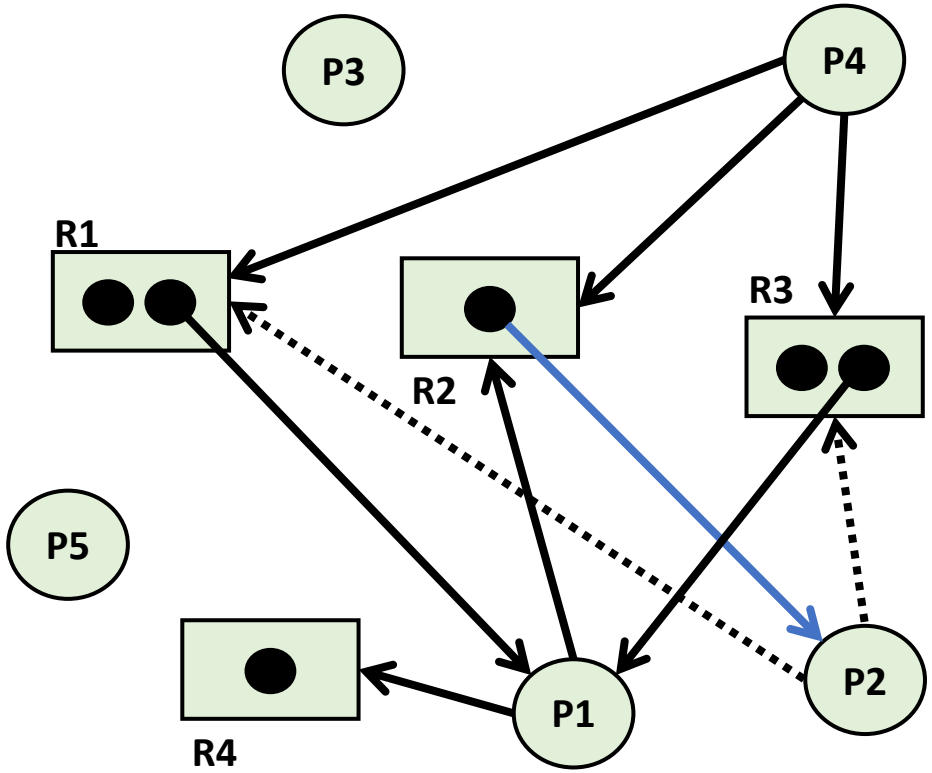
Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P5, P3, P2, P1, P4

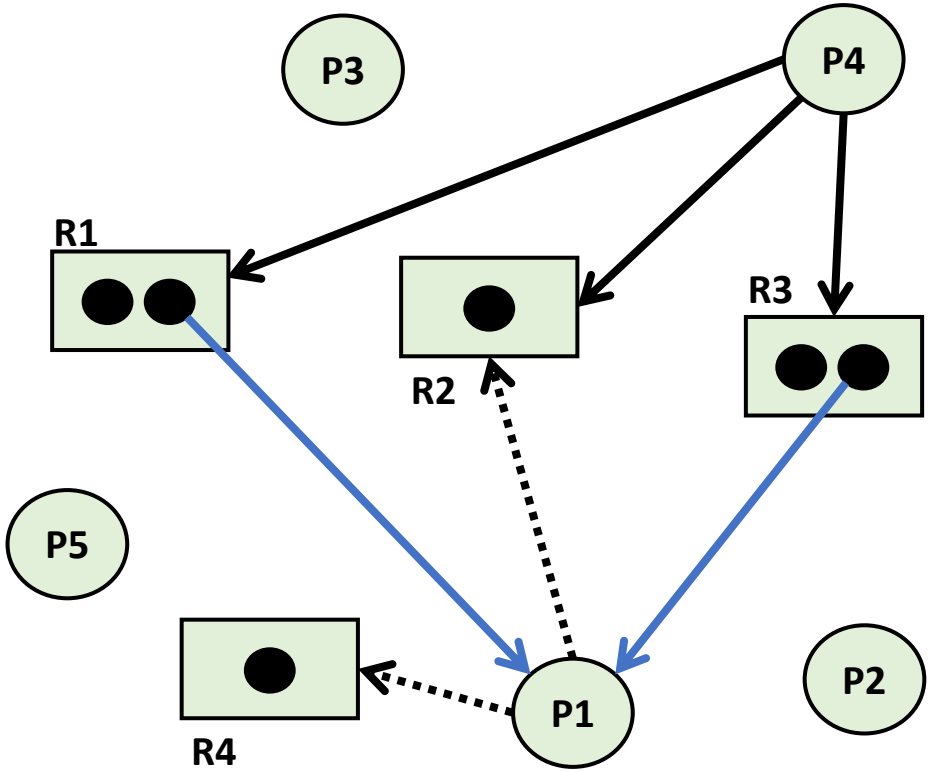




Esercizio 9 - *Soluzione*

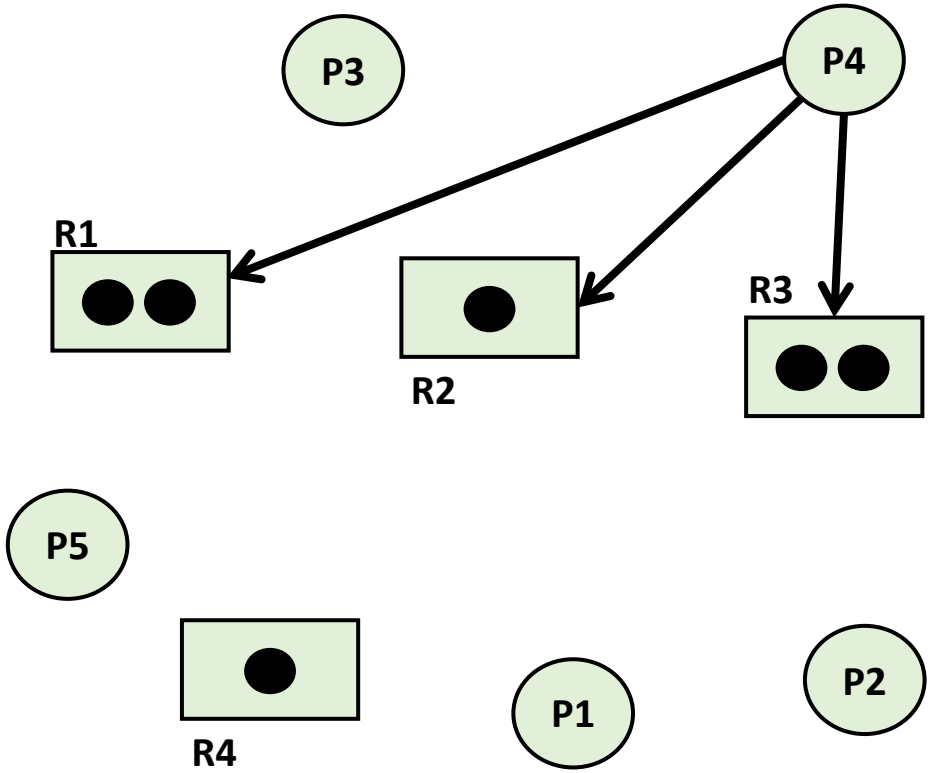
Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P5, P3, P2, P1, P4





Esercizio 9 - *Soluzione*

Il sistema non è in deadlock.
Una possibile sequenza è P5, P3, P2, P1, P4



Esercizio 10

Si consideri il seguente sistema con 5 processi e 4 risorse multiple.
Le risorse hanno rispettivamente 2, 3, 1, 2 istanze.
Lo stato di allocazione e delle istanze richieste è il seguente:

Processo	Risorse allocate	Risorse richieste
P1	R1, R2	R3
P2	R2	R1
P3	R3	R4
P4	R4	R2
P5	R2	R4

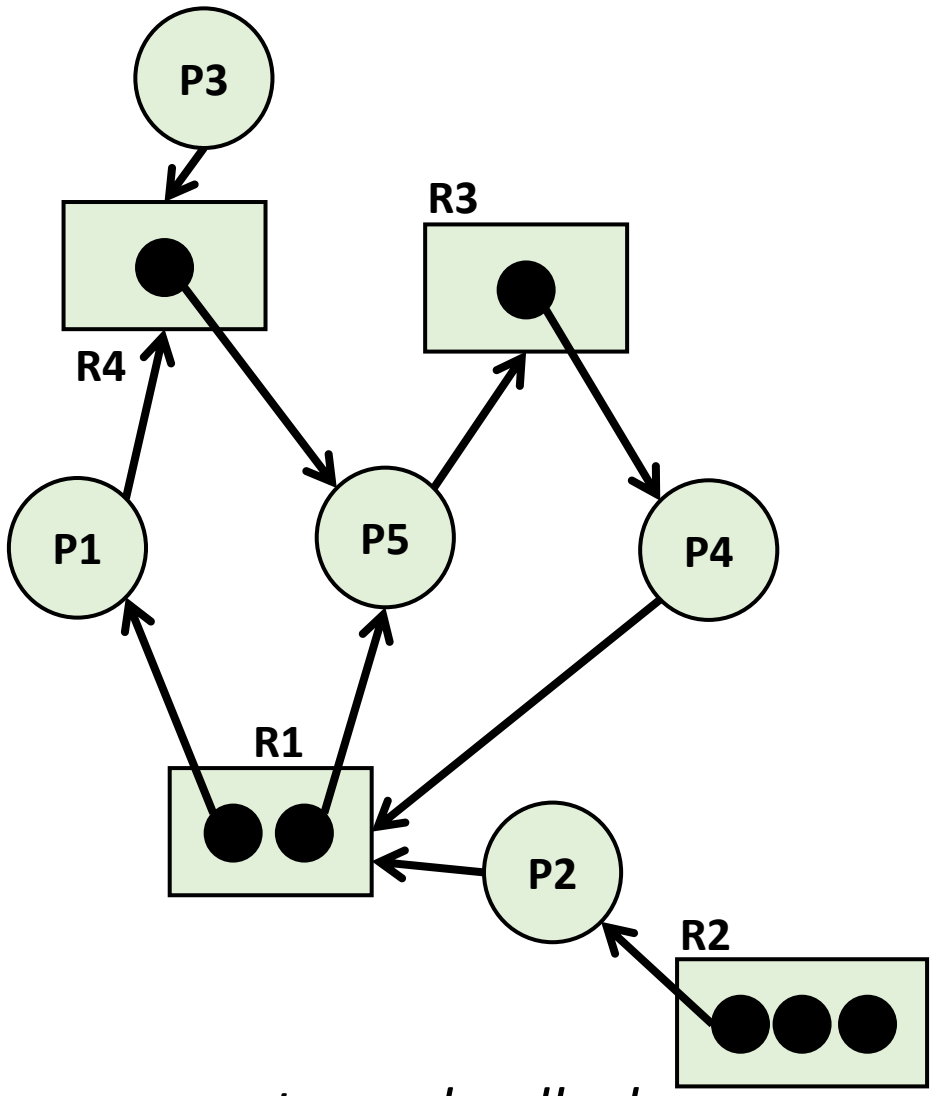
- Si disegni il Resource Allocation Graph (RAG) che riproduce il sistema descritto
- Si identifichi la presenza di deadlock, ed eventualmente si segnalino quali processi e risorse siano coinvolti

Esercizio 10 - *Soluzione*

Si consideri il seguente sistema con 5 processi e 4 risorse multiple.
Le risorse hanno rispettivamente 2, 3, 1, 2 istanze.
Lo stato di allocazione e delle istanze richieste è il seguente:

Processo	Risorse allocate	Risorse richieste
P1	R1	R4
P2	R2	R1
P3	-	R4
P4	R3	R1
P5	R1, R4	R3

- Si disegni il Resource Allocation Graph (RAG) che riproduce il sistema descritto
- Si identifichi la presenza di deadlock, ed eventualmente si segnalino quali processi e risorse siano coinvolti



Il sistema presenta un deadlock.
I processi P1, P5, P4 non hanno risorse sufficienti per completare il loro processo.